

练习题-零点定理、中值定理与定积分

1. 证明方程 $\int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt = \frac{1}{10}$ 在区间 $(0,1)$ 内仅有一个实根.
2. 证明方程 $\int_a^x \frac{e^t}{1+t^2} dt + \int_b^x \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt = 0$ 在区间 (a,b) 内有且仅有一个实根.
3. 设在区间 $[a,b]$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可积, $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调, $g(x)$ 恒大于零, 证明至少存在一点 $\xi \in [a,b]$, 使得
$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a)\int_a^\xi g(x)dx + f(b)\int_\xi^b g(x)dx.$$
4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调增加且连续, 试证: 在开区间 (a,b) 内存在唯一一点 ξ , 使得曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = f(\xi), x = a$ 所围图形的面积等于曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = f(\xi), x = b$ 所围图形的面积.
5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$), 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)f(\xi)$.
6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1,3]$ 上具有二阶导数, 且满足 $f(2) > f(1)$, $f(2) > \int_2^3 f(x) dx$, 证明至少存在一点 $\xi \in (1,3)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.
7. 设 $f(x), g(x) \in C[a,b]$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得
$$f(\xi) \int_\xi^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^\xi f(x) dx.$$
8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上非负且连续, 试证: (1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得在区间 $[0,\xi]$ 上以 $f(\xi)$ 为高的矩形的面积, 等于在区间 $[\xi,1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积; (2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (1) 中的 ξ 是唯一的.
9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且满足 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $\int_0^\xi f(x) dx = 0$.

10. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x)dx = 0, \int_0^\pi f(x)\cos x dx = 0$, 证明存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, \pi)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

11. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx = 0$, 证明在开区间 $(0, 1)$ 内存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

12. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$(b-a)\xi f^2(\eta) = (b+a)f(\xi)\int_a^\xi f(x)dx.$$

13. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积且不变号, 证明存在一点

$$\xi \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$